Modul 295 - Aufgabenblatt 10

von Lukas Meier

Unterricht vom 03.11.2026

In dieser Lektion bauen Sie Schritt für Schritt die Webseite eines kleinen Hofladens. Die Produkte sind bereits als Array in der Datei `index.php` vorhanden. Schauen Sie sich nach jeder Aufgabe mit **Ctrl + U** den Seitenquelltext an, um zu sehen, welches HTML PHP erzeugt hat.

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-html` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-html/` im Browser.

2 Überschrift und Datum

Geben Sie den Inhalt von `$shopName` mit der Kurzschreibweise `<?= ... ?>` im `<h1>` und im `<title>` der Seite aus. Ergänzen Sie unter der Überschrift einen Absatz `"Heute ist der 03.11.2026"`, wobei Sie das aktuelle Datum mit `date("d.m.Y")` erzeugen. Kontrollieren Sie im Seitenquelltext, dass kein PHP-Code mehr sichtbar ist.

3 Liste der Kategorien

Erzeugen Sie aus dem Array `$kategorien` eine ungeordnete Liste (`<ul>`) mit einem `<li>` pro Kategorie. Verwenden Sie dazu `foreach` in der alternativen Syntax (`foreach (...): ... endforeach;`).

4 Produkttabelle

Geben Sie alle Produkte aus `$produkte` in einer HTML-Tabelle aus. Die Tabelle hat eine Kopfzeile mit den Spalten *Produkt*, *Kategorie*, *Preis* und *Vorrat* und danach eine Zeile pro Produkt. Geben Sie den Preis mit `number_format($preis, 2)` und dem Zusatz `CHF` aus, also z.B. `3.50 CHF`.

5 Vorrat anzeigen

Ersetzen Sie die Zahl in der Spalte *Vorrat* mit `if (...):` / `elseif (...):` / `else:` / `endif;` durch einen Text:

- Vorrat `0`: `"Ausverkauft"`
- Vorrat kleiner als `5`: `"Nur noch 3 Stück"` (mit der jeweiligen Anzahl)
- sonst: `"An Lager"`

6 Dynamische Attribute

Geben Sie allen Tabellenzeilen von ausverkauften Produkten die CSS-Klasse `ausverkauft` (z.B. `<tr class="ausverkauft">`). Die passende CSS-Regel ist bereits vorhanden, die Zeilen erscheinen danach grau und durchgestrichen. Verwenden Sie dazu den ternären Operator innerhalb von `<?= ... ?>`.

Geben Sie zusätzlich unter der Tabelle aus, wie viele Produkte verfügbar sind, z.B. `"4 von 6 Produkten sind an Lager."`

7 Begrüssung und htmlspecialchars()

Lesen Sie oben in der Datei den URL-Parameter `name` mit `$_GET["name"] ?? "Gast"` in die Variable `$besucher` ein und geben Sie unter dem Datum `"Willkommen, Anna!"` aus.

1. Testen Sie die Seite mit `index.php?name=Anna` und danach mit `index.php?name=<b>Anna</b>`. Was fällt Ihnen auf?
2. Testen Sie mit `index.php?name=<script>alert(1)</script>`.
3. Definieren Sie eine Funktion `e(string $text): string`, die `htmlspecialchars($text)` zurückgibt, und verwenden Sie sie für die Ausgabe von `$besucher`. Wiederholen Sie die beiden Tests und schauen Sie sich den Seitenquelltext an.

4. Verwenden Sie `e()` ab jetzt auch für die Ausgabe der Produktnamen und Kategorien.

8 Dateien auslagern

Teilen Sie `index.php` in mehrere Dateien auf:

- `daten.php`: die Variablen `$shopName`, `$kategorien` und `$produkte`
- `funktionen.php`: die Funktion `e()`
- `header.php`: alles vom `<!DOCTYPE html>` bis und mit der Überschrift `<h1>`. Der `<title>` soll aus der Variable `$title` und dem Shopnamen bestehen, z.B. `"Produkte - Hofladen Sonnenhof"`.
- `footer.php`: eine Fusszeile `<footer>` mit `"© 2026 Hofladen Sonnenhof"` (Jahr mit `date("Y")`) sowie die schliessenden Tags `</body>` und `</html>`

Binden Sie die Dateien in `index.php` mit `require_once` (Daten und Funktionen) bzw. `require` (Header und Footer) ein. Setzen Sie `$title` *vor* dem Einbinden von `header.php`. Die Seite muss danach genau gleich aussehen wie vorher.

9 Detailseite

Machen Sie in der Tabelle aus jedem Produktnamen einen Link auf `produkt.php?id=0`, `produkt.php?id=1` usw. Verwenden Sie dazu den Index des Arrays (`foreach ($produkte as $id => $p):`).

Erstellen Sie danach die Datei `produkt.php`. Sie bindet dieselben vier Dateien ein und liest die ID mit `(int) ($_GET["id"] ?? -1)` ein. Existiert ein Produkt mit dieser ID, zeigt die Seite dessen Name als Überschrift sowie Kategorie, Preis und Vorrat an, und der `<title>` enthält den Produktnamen. Existiert es nicht (z.B. `produkt.php?id=99`), erscheint `"Produkt nicht gefunden."`. In beiden Fällen gibt es einen Link `"Zurück zur Übersicht"` auf `index.php`.

10 Bonusaufgabe: Nach Kategorie filtern

Machen Sie aus der Liste der Kategorien aus Aufgabe 3 eine Navigation (`<nav>`) mit Links auf `index.php?kategorie=Obst` usw. sowie einem

zusätzlichen Link `"Alle"` auf `index.php`.

Ist der Parameter `kategorie` gesetzt, zeigt die Tabelle nur noch die Produkte dieser Kategorie an. Verwenden Sie dazu `array_filter()` mit einer Arrow Function (vgl. Lektion 05). Da `array_filter()` die Schlüssel des Arrays beibehält, funktionieren die Links auf die Detailseite weiterhin.

Der Link der aktuell gewählten Kategorie (bzw. `"Alle"`, wenn keine gewählt ist) erhält die CSS-Klasse `aktiv` und wird dadurch fett dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Wert von `$_GET["kategorie"]` nur über `e()` ausgegeben wird.